

计算机网络

——2025-2026 第二学期

课程教师：周玉晨

联系方式：zhouyuchen@besti.edu.cn

时 间：2026年4月24日



知识点复习

随堂练习

- (2023年考研题) 已知 10BaseT 以太网的争用时间片为 $51.2\mu\text{s}$ 。若网卡在发送某帧时发生了连续4次冲突，则基于二进制指数退避算法确定的再次尝试重发该帧前等待的最长时间是 () 。（在学习通上作答）
 - A. $51.2\mu\text{s}$
 - B. $204.8\mu\text{s}$
 - C. $768\mu\text{s}$
 - D. $819.2\mu\text{s}$



知识点复习

随堂练习

- 以太网的站点在发送帧的过程中发生冲突时,它将()?
(在学习通上作答)
- A. 不理睬,继续将当前帧发完,然后再作处理
- B. 立即停止发送当前帧,进入监听状态
- C. 立即停止发送当前帧,改发强化冲突信号,然后进行退避处理
- D. 不理睬,冲突造成的错误交由高层处理



知识点复习

随堂练习

- 关于PPP协议,以下叙述正确的是 () ? (在学习通上作答)
 - A. PPP协议力求简单,提供可靠的数据报服务,有检错机制,但不纠错
 - B. PPP协议用在同步传输链路和异步传输时,均采用比特填充法实现透明传输
 - C. PPP协议不使用序号和确认机制,其地址字段实际上并不起作用
 - D. PPP协议力求简单,提供可靠的数据报服务,有检错和纠错机制



章节大纲

1

使用点对点信道的数据链路层

2

点对点协议PPP

3

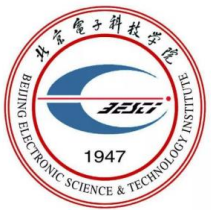
使用广播信道的数据链路层

4

扩展的以太网

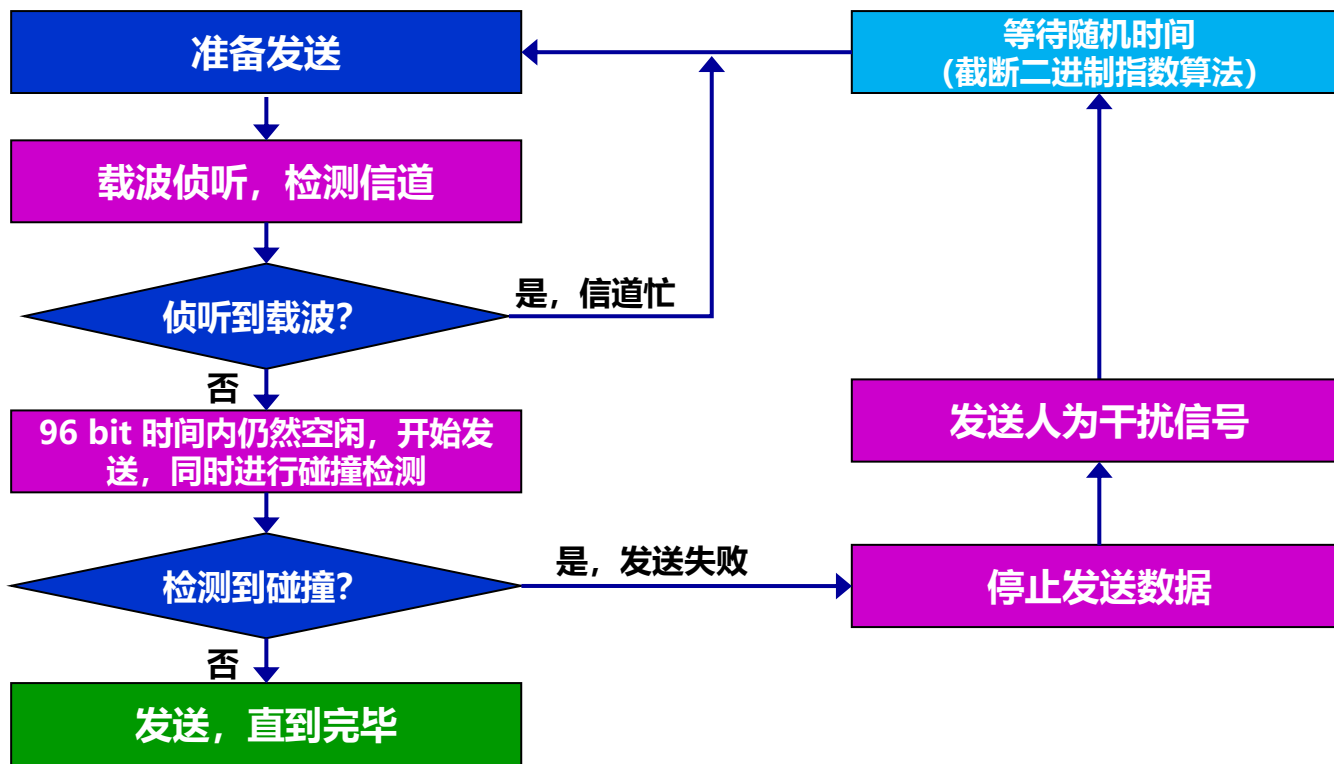
5

高速以太网



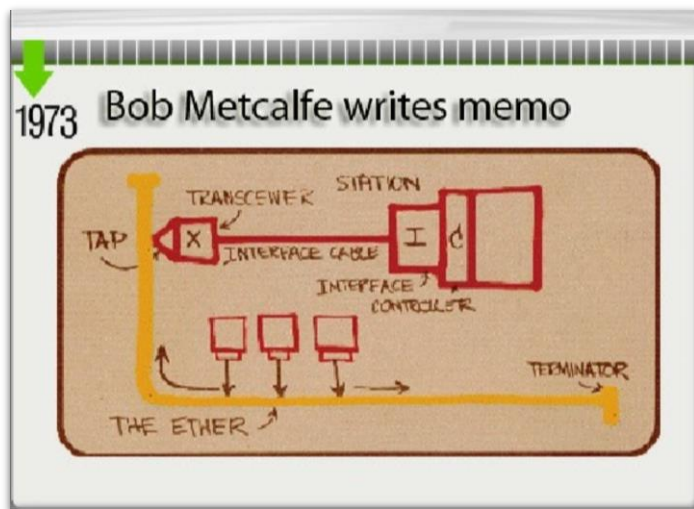
使用广播信道的数据链路层

CSMA/CD协议的要点

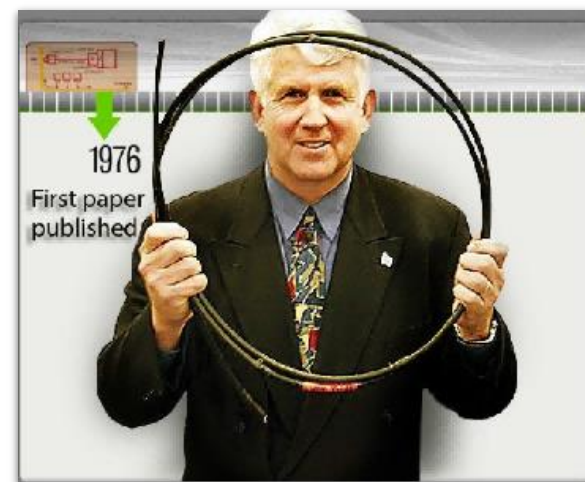


使用广播信道的数据链路层

以太网的前世今生



Bob Metcalfe设计的在同轴电缆上实现3Mbps以太网连接方案的备忘录



Metcalfe和David Boggs发表了题为《以太网：本地计算机网络的分布式包交换方式》的论文



使用广播信道的数据链路层

以太网的前世今生



Metcalfe离开施乐创办3Com。
第二年，他又发表了10Mbps以太网的
标准，也就是DIX标准



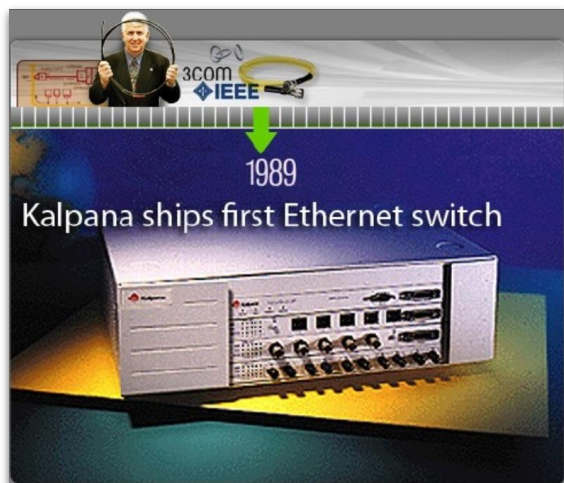
IEEE成为以太网的官方标准化组织。
开放的标准帮助以太网成了占绝对支配地位的LAN技术



IEEE发表了10Base5以太网标准，
也称粗以太网

使用广播信道的数据链路层

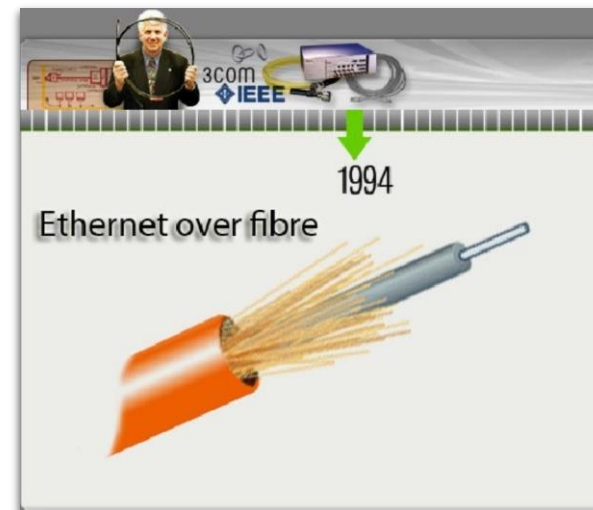
以太网的前世今生



Kalpana推出了第一台以太网**交换机**，最终取代了网桥和集线器



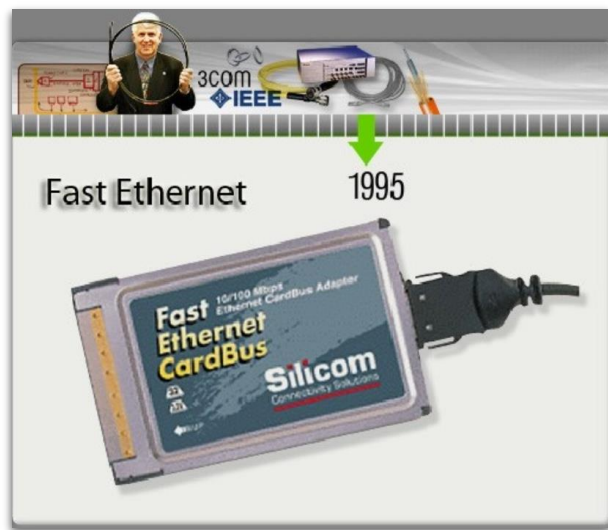
IEEE批准了Cat-3**双绞线**10Base-T以太网，很快成为LAN部署的标准配置



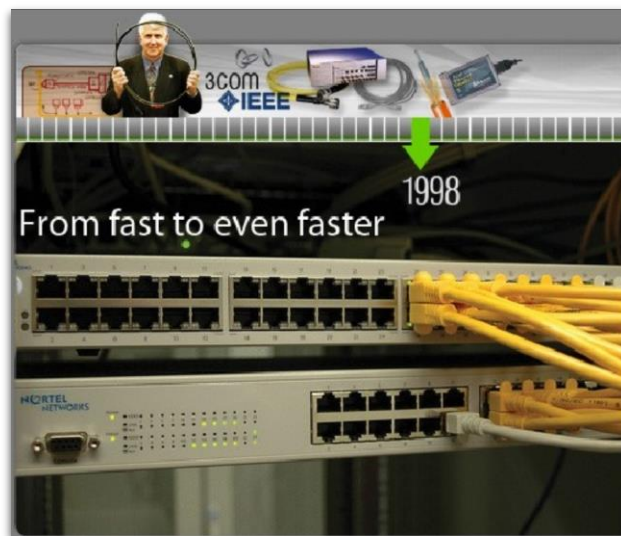
IEEE批准10BaseF标准，即数据中心所用的**光纤**以太网标准

使用广播信道的数据链路层

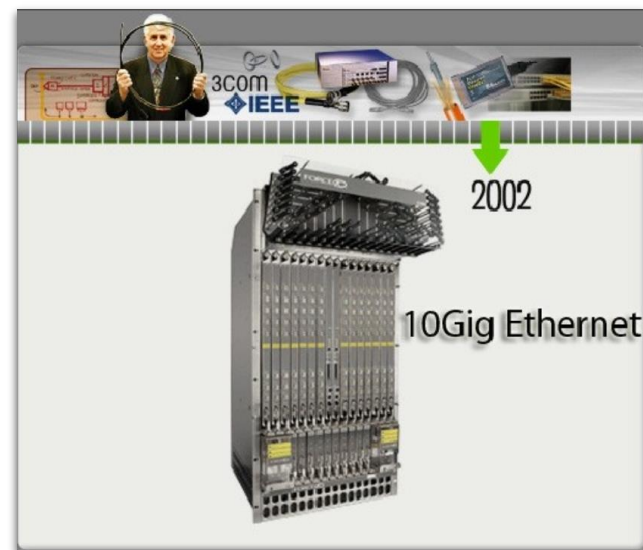
以太网的前世今生



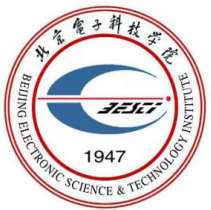
IEEE批准了**100Mbps**以太网标准。后被称为**快速以太网** (Fast Ethernet)



千兆以太网标准**1000Base-T**获得通过



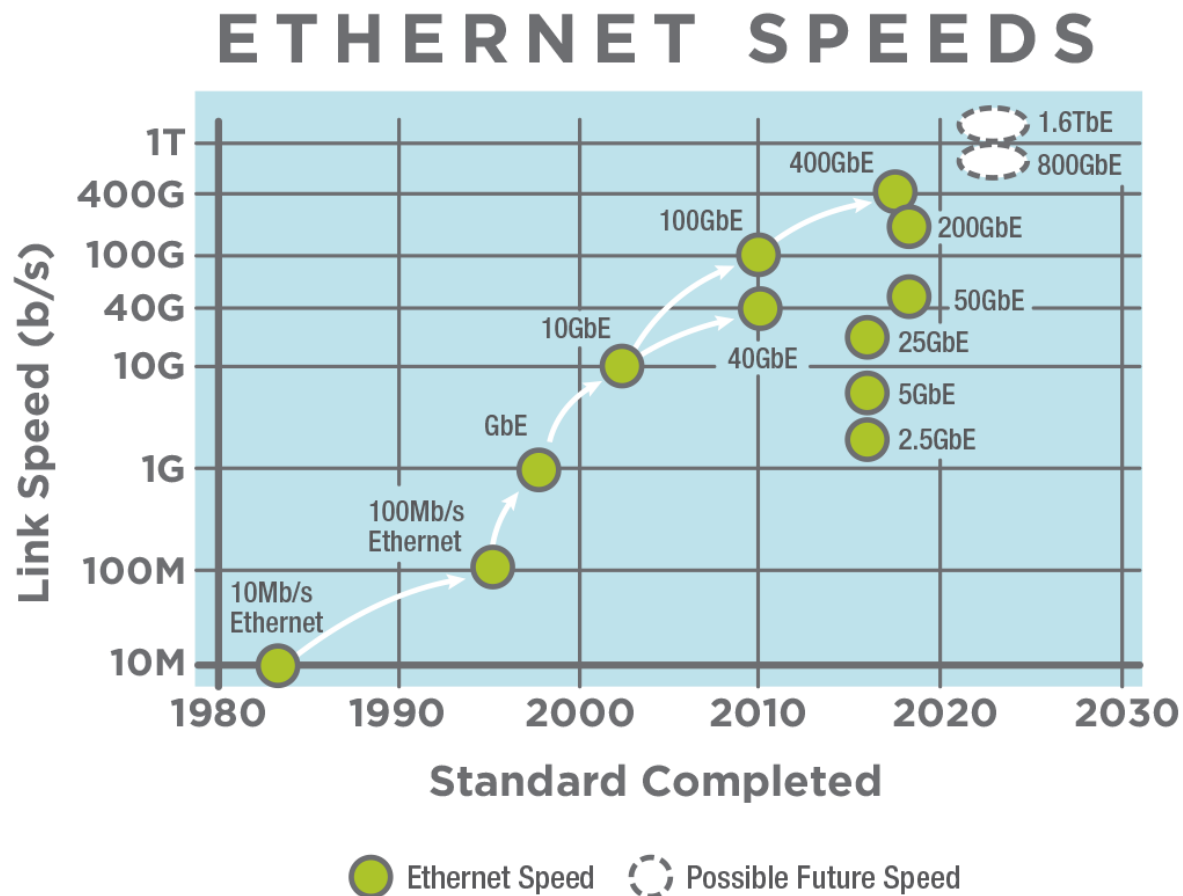
2001年，**万兆以太网**的标准前产品开始问世，正式标准在2002年获得通过



使用广播信道的数据链路层

以太网的前世今生

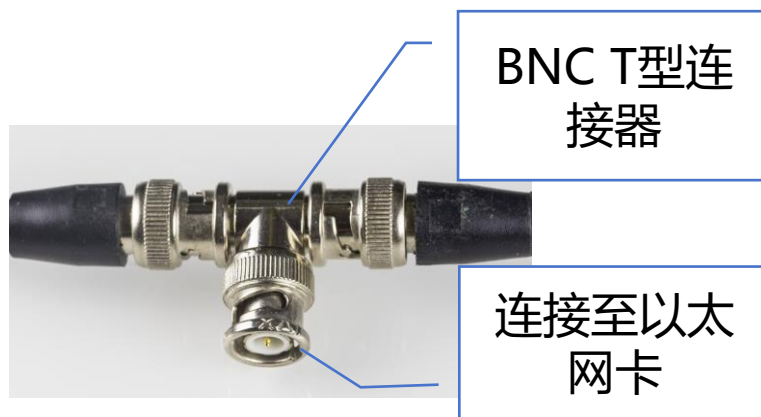
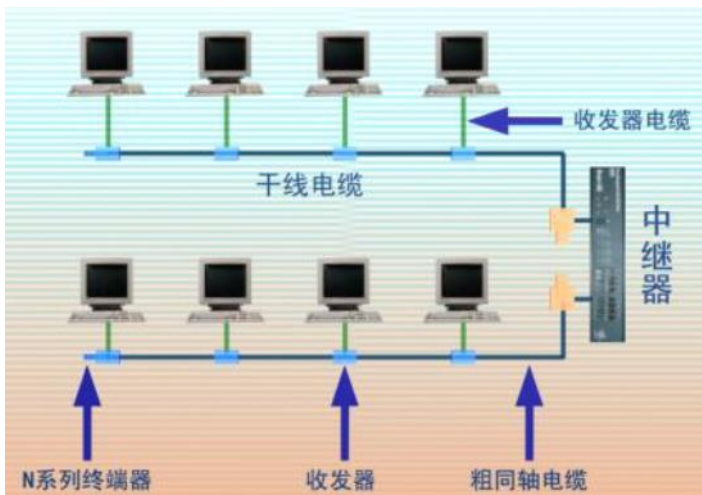
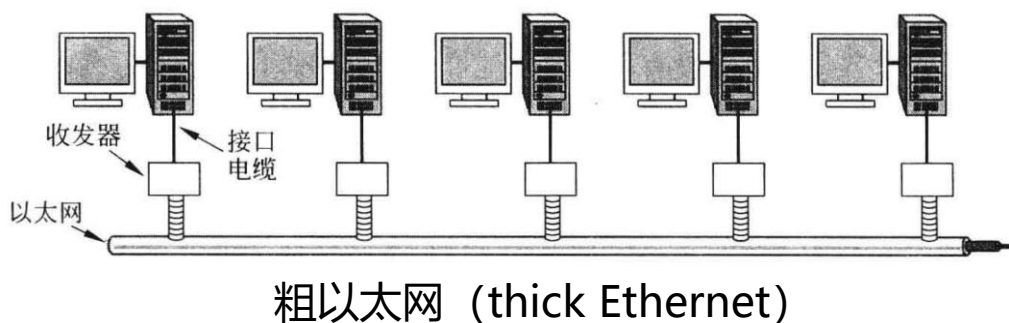
- **40G/100G** 以太网标准在2010年中制定完成，当前使用附加标准**IEEE 802.3ba**用以说明
- 2014年，成立**200 Gb/s**和**400 Gb/s**以太网标准工作组**IEEE P802.3bs**



使用广播信道的数据链路层

经典以太网——经典以太网的物理层

- 最高速率为**10Mbps**
- 使用曼彻斯特编码
- 使用**同轴电缆**和**中继器**连接
 - 中继器：扩大网络传输距离



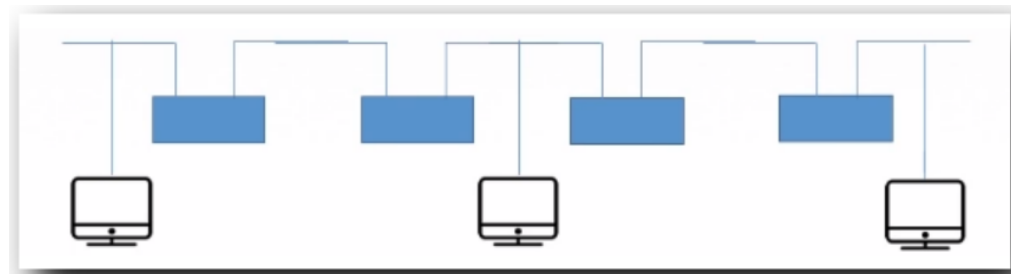
细以太网 (thin Ethernet)



使用广播信道的数据链路层

5-4-3-2-1原则

- 任意两个收发器之间距离**不得超过2.5km**（网络直径为2.5km）
- 任意两个收发器之间经过的**中继器不能超过4个**
- “5”：中继器连接的网络中，只允许最多有5个网段，每个中继器两端可以有两个网段
- “4”：最多有4个中继器
- “3”：只有三个网段可以挂载计算机设备
- “2”：另外两个网段上除了中继器外，不能接任何节点
- “1”：上述将组建一个大型的冲突域，最大站点数1024，网络直径达2500米

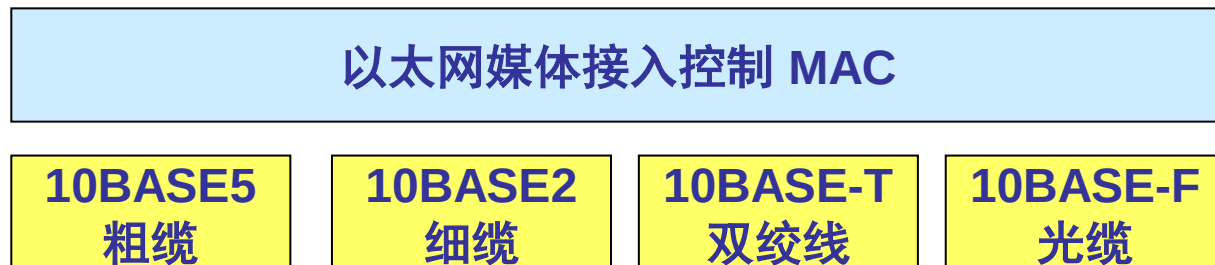




使用广播信道的数据链路层

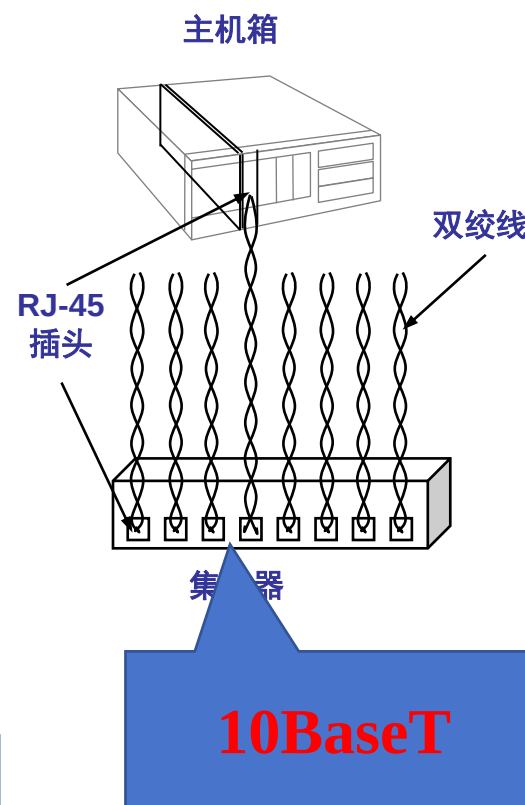
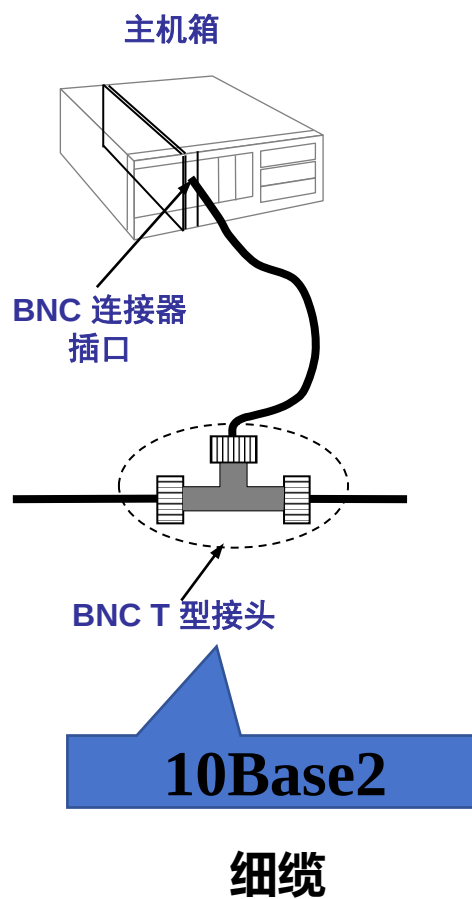
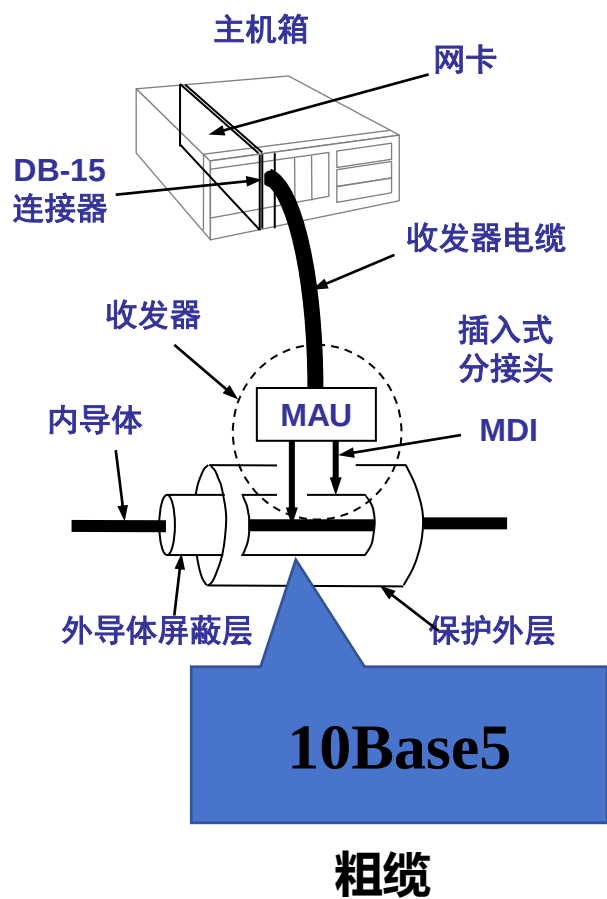
传统以太网的连接方法

- 传统以太网可使用的传输媒体有四种：
 - 铜缆（粗缆）
 - 铜缆（细缆）
 - 双绞线
 - 光纤
- 因此，以太网就有四种不同的物理层



使用广播信道的数据链路层

连接以太网示意图



使用广播信道的数据链路层

10Base5以太网的组成

- 由网卡、收发器、收发器电缆、粗缆、终接器（终端电阻）组成

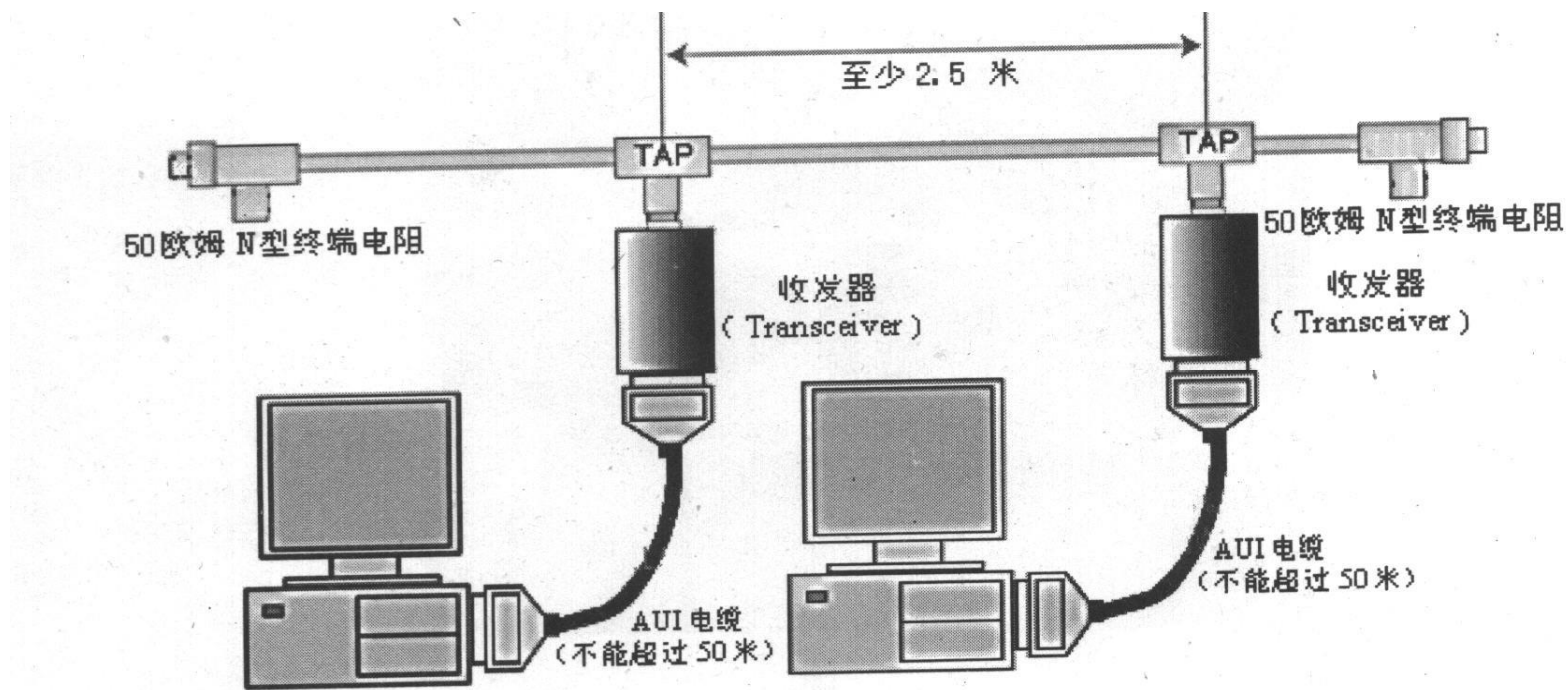


图 4-17



使用广播信道的数据链路层

10Base2以太网

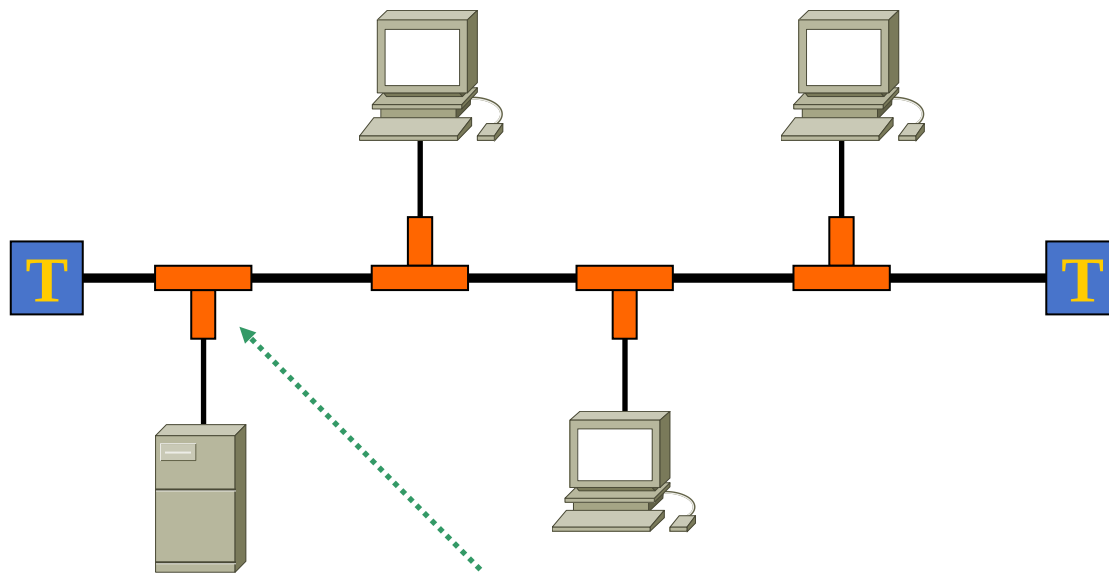
- 由终端电阻、T型接头、BNC接头、细缆、终接器（终端电阻）组成





使用广播信道的数据链路层

10Base2以太网



T型的BNC接头



使用广播信道的数据链路层

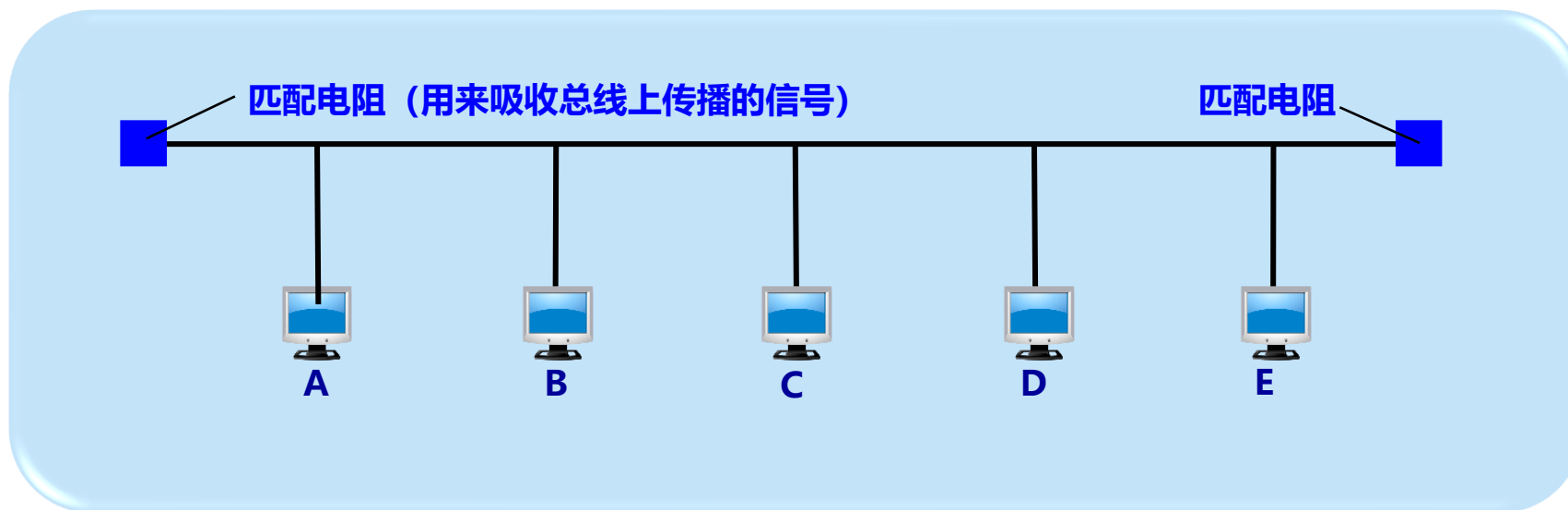
使用集线器的星型拓扑

- 传统以太网传输媒体：粗同轴电缆 → 细同轴电缆 → 双绞线
- 采用双绞线的以太网采用星形拓扑
- 在星形的中心则增加了一种可靠性非常高的设备，叫做集线器 (hub)



使用广播信道的数据链路层

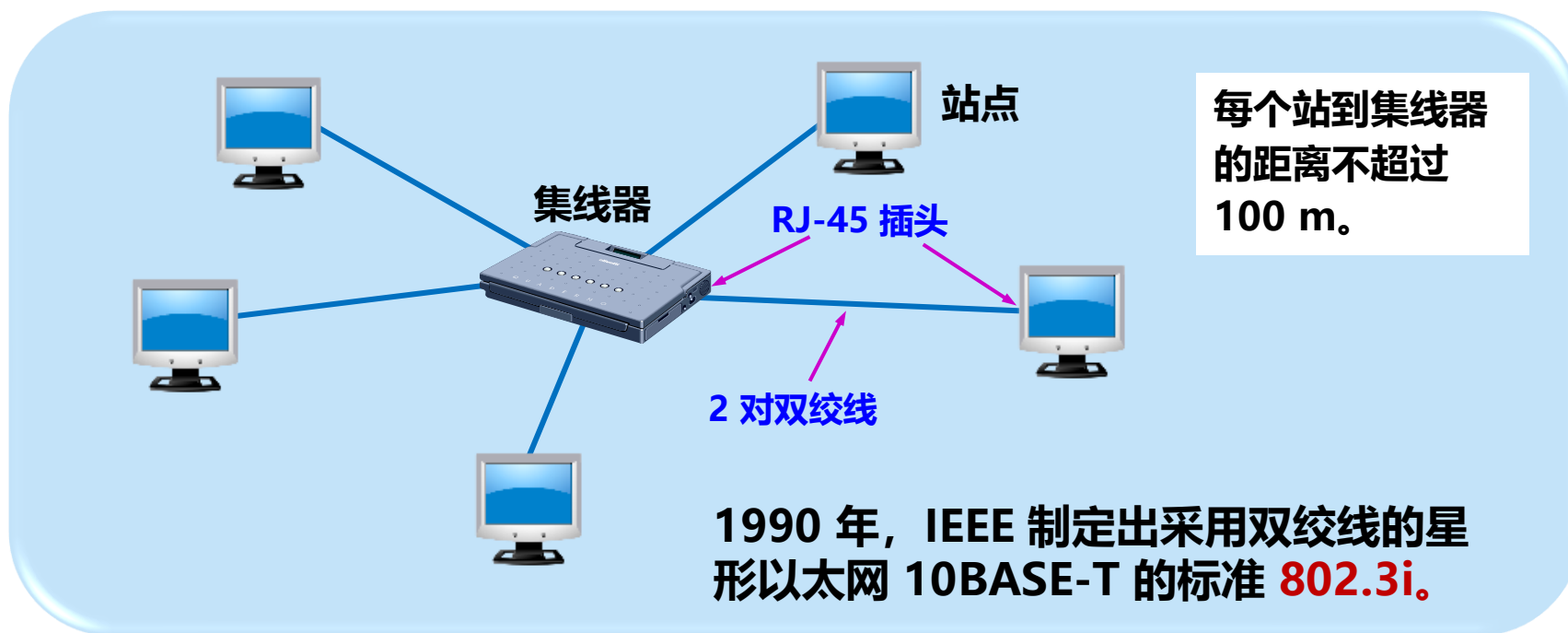
传统以太网使用同轴电缆，采用总线形拓扑结构





使用广播信道的数据链路层

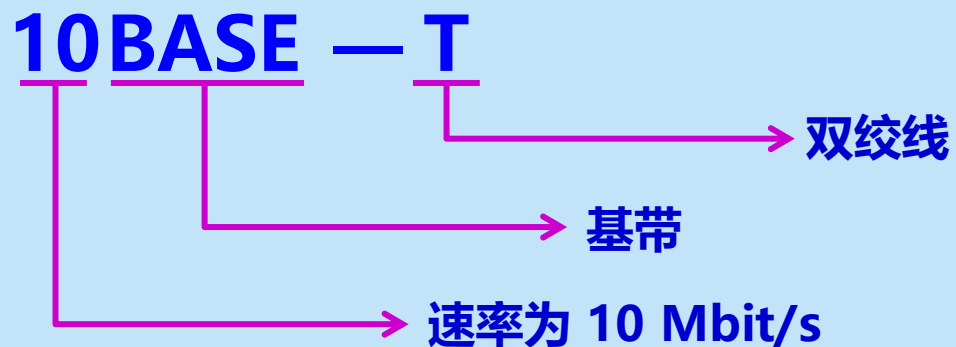
采用双绞线的以太网采用星形拓扑





使用广播信道的数据链路层

星形以太网10BASE-T



10Base2: 10Mbps, 基带传输技术, 最大传输距离为200米

10Base5: 10Mbps, 基带传输技术, 最大传输距离为500米



使用广播信道的数据链路层

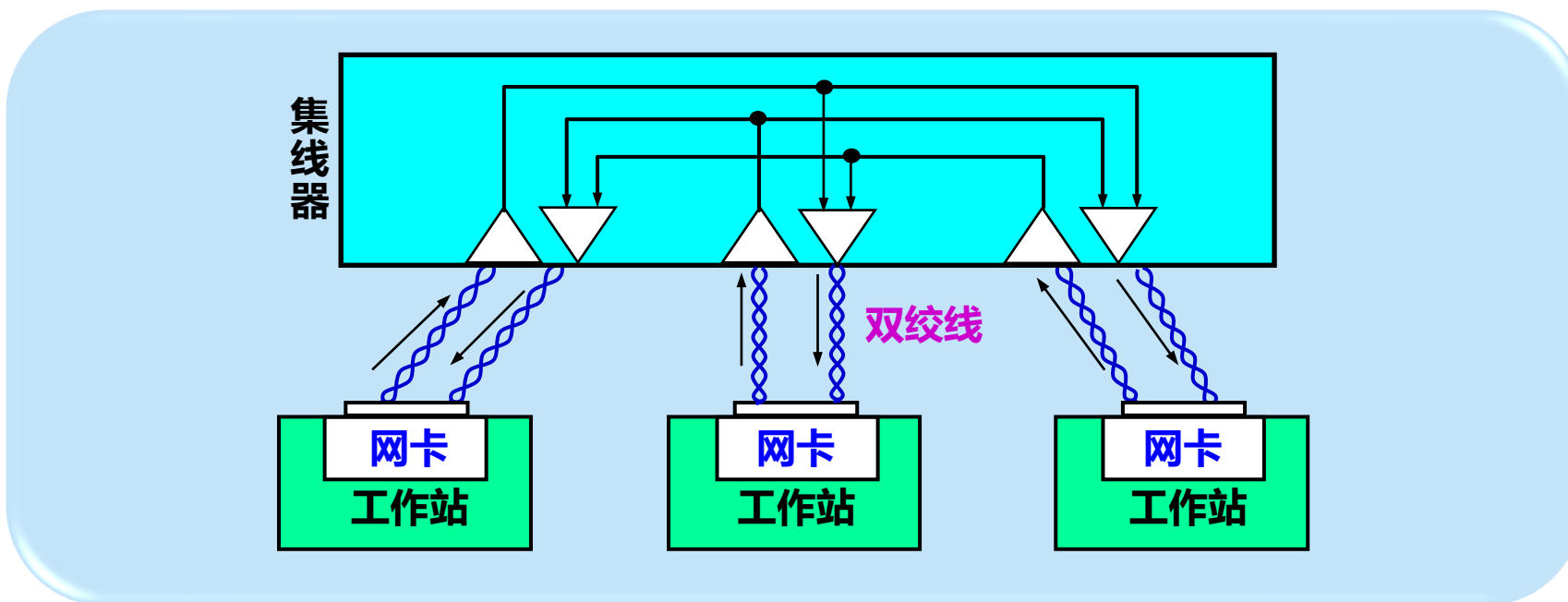
集线器的特点

- 使用电子器件来模拟实际电缆线的工作，因此整个系统仍然像一个**传统的以太网**那样运行
- 使用集线器的以太网**在逻辑上仍是一个总线网**，各工作站使用的还是CSMA/CD 协议，并共享逻辑上的总线
- 很像一个多接口的转发器，**工作在物理层**
- 采用了**专门芯片**，进行自适应串音回波抵消，减少了**近端串音**
 - 近端串音是指在双绞线内部中一对线中的一条线与另一条线之间的因信号耦合效应而产生的串音



使用广播信道的数据链路层

具有三个接口的集线器





使用广播信道的数据链路层

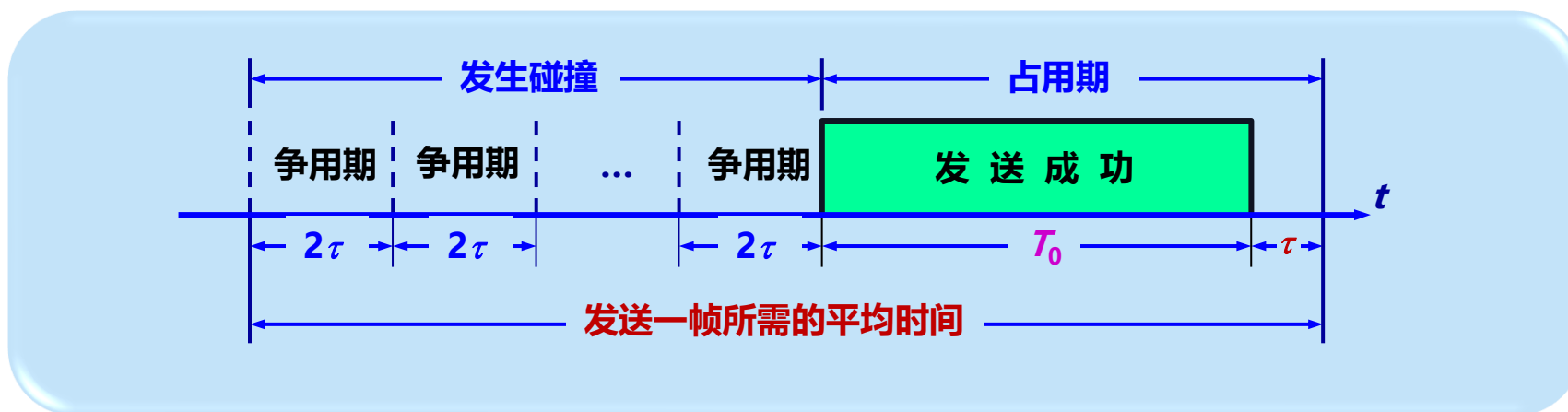
以太网的信道利用率

- 多个站在以太网上同时工作就可能会发生碰撞
- 当发生碰撞时，信道资源实际上是被浪费了。因此，当扣除碰撞所造成的信道损失后，**以太网总的信道利用率并不能达到 100%**
- **假设：**单程端到端传播时延 = τ ，则争用期长度 = 2τ 。检测到碰撞后不发送干扰信号
- **设：**帧长 = L (bit)，数据发送速率 = C (bit/s)，则帧的发送时间 $T_o = L/C$ (s)



使用广播信道的数据链路层

以太网信道被占用的情况



注意：成功发送一个帧需要占用信道的时间是 $T_0 + \tau$ ，比帧的发送时间要多一个单程端到端时延 τ 。



使用广播信道的数据链路层

参数 a 与利用率

- 要提高以太网的信道利用率，就必须减小 τ 与 T_0 之比
- 在以太网中定义了**参数 a** = 以太网单程端到端时延 τ 与帧的发送时间 T_0 之比

$$a = \tau / T_0$$

$a \rightarrow 0$ ，表示一发生碰撞就立即可以检测出来，并立即停止发送，因而信道利用率很高。

a 越大，表明争用期所占的比例增大，每发生一次碰撞就浪费许多信道资源，使得信道利用率明显降低。



使用广播信道的数据链路层

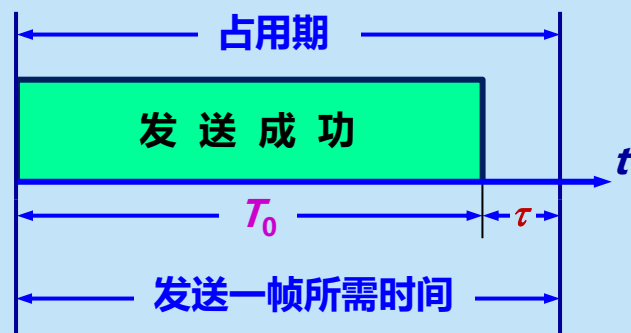
对以太网参数 a 的要求

- 为提高利用率，以太网的参数 a 的值应当**尽可能小**些
- 当数据率一定时，以太网的连线的**长度受到限制**，否则 τ 的数值会太大
- 以太网的**帧长不能太短**，否则 T_0 的值会太小，使 a 值太大



使用广播信道的数据链路层

信道利用率的最大值 $S_{\max}$



$$S_{\max} = \frac{T_0}{T_0 + \tau} = \frac{1}{1 + a}$$

- 只有当参数 a 远小于 1 才能得到尽可能高的极限信道利用率。
- 据统计，当以太网的利用率达到 30% 时就已经处于重载的情况。

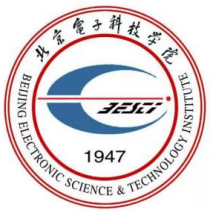


使用广播信道的数据链路层

MAC层的硬件地址

- **硬件地址**又称为**物理地址**，或 **MAC 地址**
- IEEE 802 标准为局域网规定了一种 48 位的全球地址（简称为地址）是指局域网上的每一台计算机中**固化在适配器的 ROM (Read-Only Memory) 中的地址**

注意：如果连接在局域网上的主机或路由器安装有多个适配器，这样的主机或路由器就有多个“地址”。更准确些说，这种 48 位“地址”应当是某个**接口的标识符**。



使用广播信道的数据链路层

48位MAC地址

- IEEE 注册管理机构 RA 负责向厂家分配**前 3 个字节** (即高 24 位), 称为**组织唯一标识符 OUI** (Organizationally Unique Identifier)
- 厂家自行指派**后 3 个字节** (即低 24 位), 称为**扩展标识符** (extended identifier)
- 必须保证生产出的适配器**没有重复地址**
- 地址被**固化**在适配器的 ROM (Read-Only Memory) 中



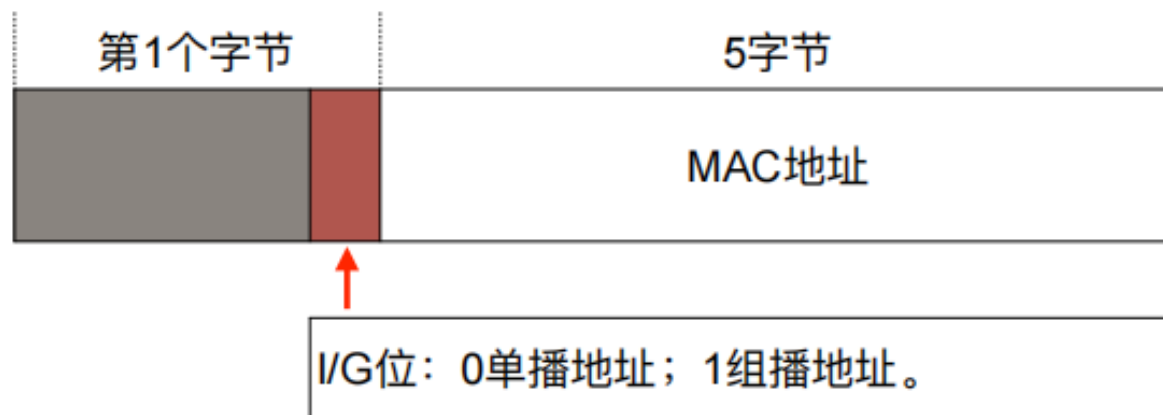
EUI: extended unique identifier



使用广播信道的数据链路层

单站地址、组地址、广播地址

- IEEE 规定地址字段的第 1 字节的最低位为 **I/G (Individual / Group)** 位
 - **单站地址**: I/G 位 = 0
 - **组地址**: I/G 位 = 1, 组地址用来进行**多播**
 - **广播地址**: 所有 48 位都为 1 (全 1), 只能作为目的地址使用

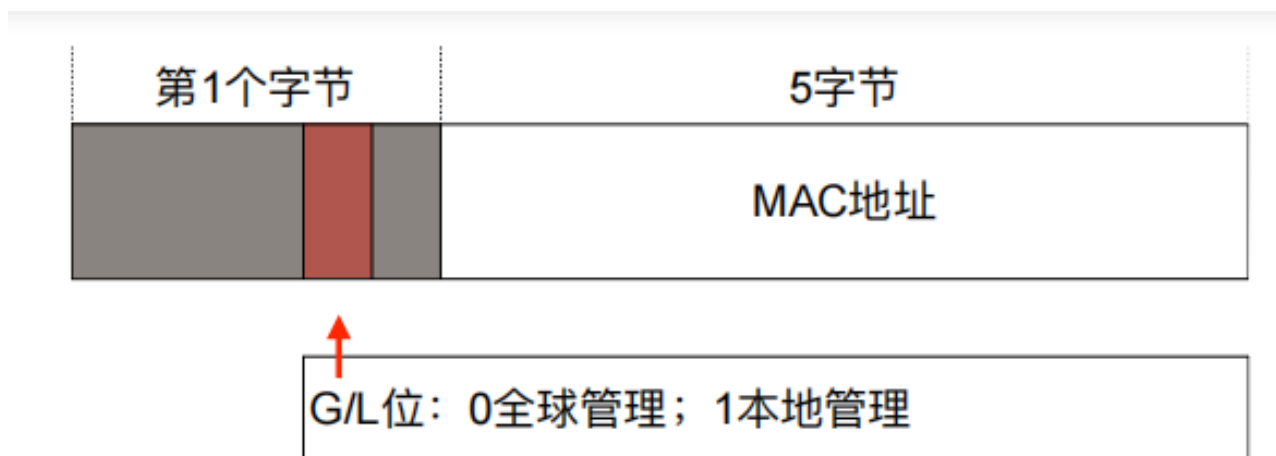




使用广播信道的数据链路层

全球管理与本地管理

- IEEE 把地址字段第 1 字节的最低第 2 位规定为 **G/L (Global / Local) 位**
 - **全球管理**: G/L 位 = 0, 厂商向 IEEE 购买的 OUI 都属于全球管理
 - **本地管理**: G/L 位 = 1。这时用户可任意分配网络上的地址





使用广播信道的数据链路层

适配器具有过滤功能

- 每收到一个 MAC 帧，先用硬件检查帧中的 MAC 地址
- 如果是**发往本站**的帧则收下，然后再进行其他的处理
- 否则就将此帧丢弃，不再进行其他的处理

“发往本站的帧” 包括以下 3 种帧：

- 单播 (unicast) 帧 (一对一)
- 广播 (broadcast) 帧 (一对全体)
- 多播 (multicast) 帧 (一对多)

以**混杂方式**

(promiscuous mode)
工作的以太网适配器只要
“听到” 有帧在以太网上
传输就**都接收**下来。



使用广播信道的数据链路层

试一试

- 使用相关命令查找自己笔记本或台式机的网卡地址，并分析该网卡的型号和生产厂商
 - 1) 获取MAC地址的OUI `ifconfig/ipconfig -all`
 - 2) 根据OUI到IEEE组织提供的OUI列表中查询 <http://standards-oui.ieee.org/oui/oui.txt>

08-8F-C3 (hex)
088FC3 (base 16)

COMPAL INFORMATION (KUNSHAN) CO., LTD.
COMPAL INFORMATION (KUNSHAN) CO., LTD.
NO. 25, THE 3RD Street KUNSHAN EXPORT PROCESSING ZONE
KUNSHAN SUZHOU 215300
CN



使用广播信道的数据链路层

练一练

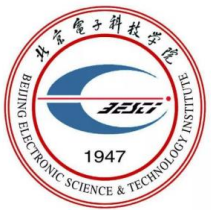
● 判断以下哪个Ethernet物理地址是正确的

A. 02-60-8C-0A

B. 02608C0A

C. 202.113.16.220

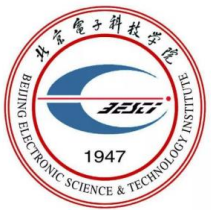
D. 02-60-8C-0A-00-28



使用广播信道的数据链路层

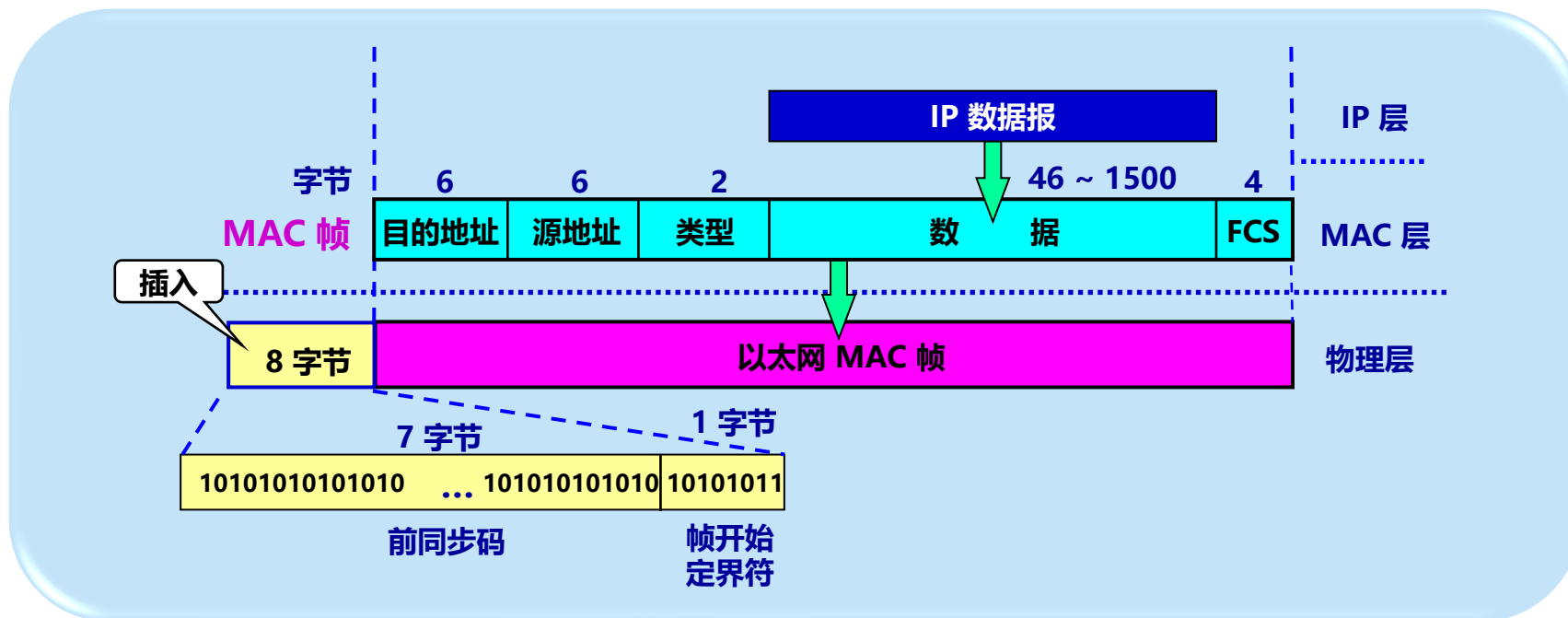
MAC帧格式

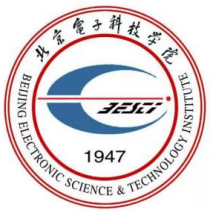
- 常用的以太网 MAC 帧格式有 2 种标准
 - DIX Ethernet V2 标准
 - IEEE 的 802.3 标准
- 最常用的 MAC 帧是**以太网 V2 的格式**



使用广播信道的数据链路层

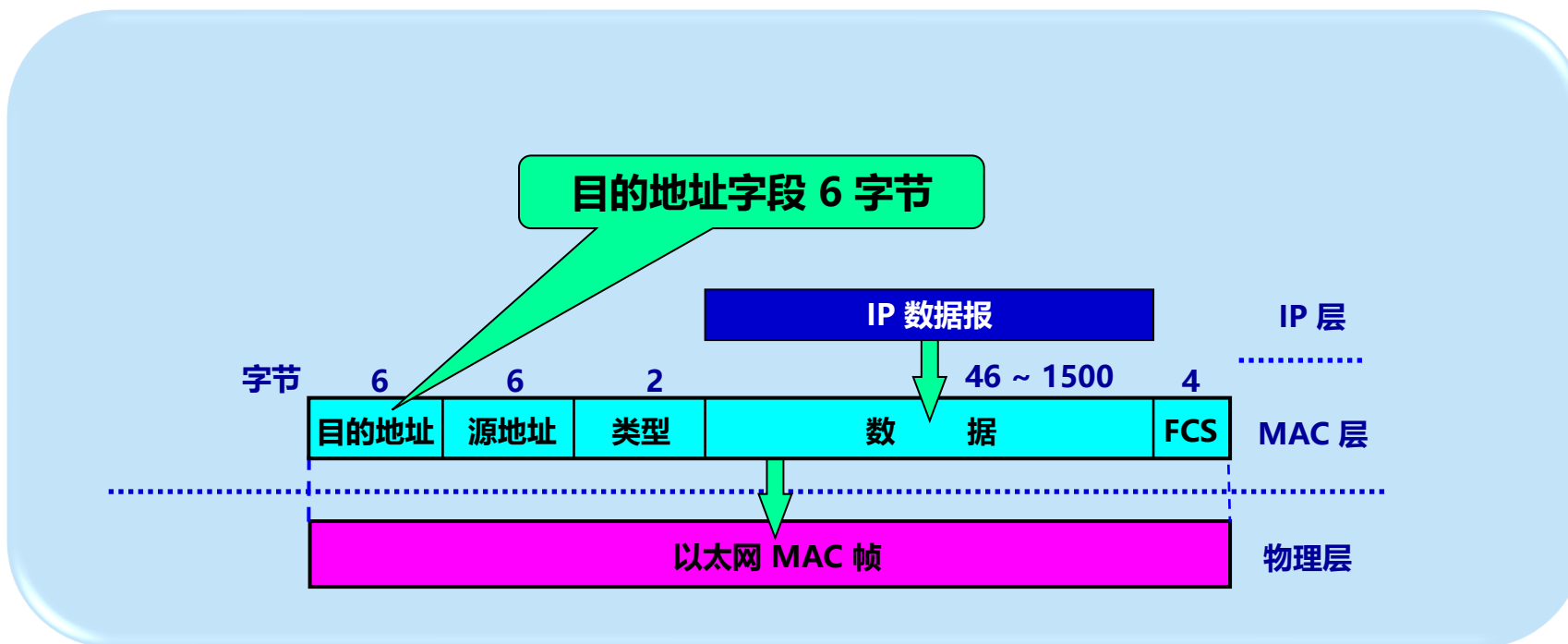
以太网V2的帧格式

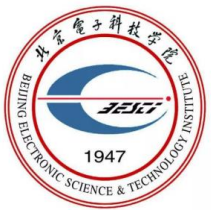




使用广播信道的数据链路层

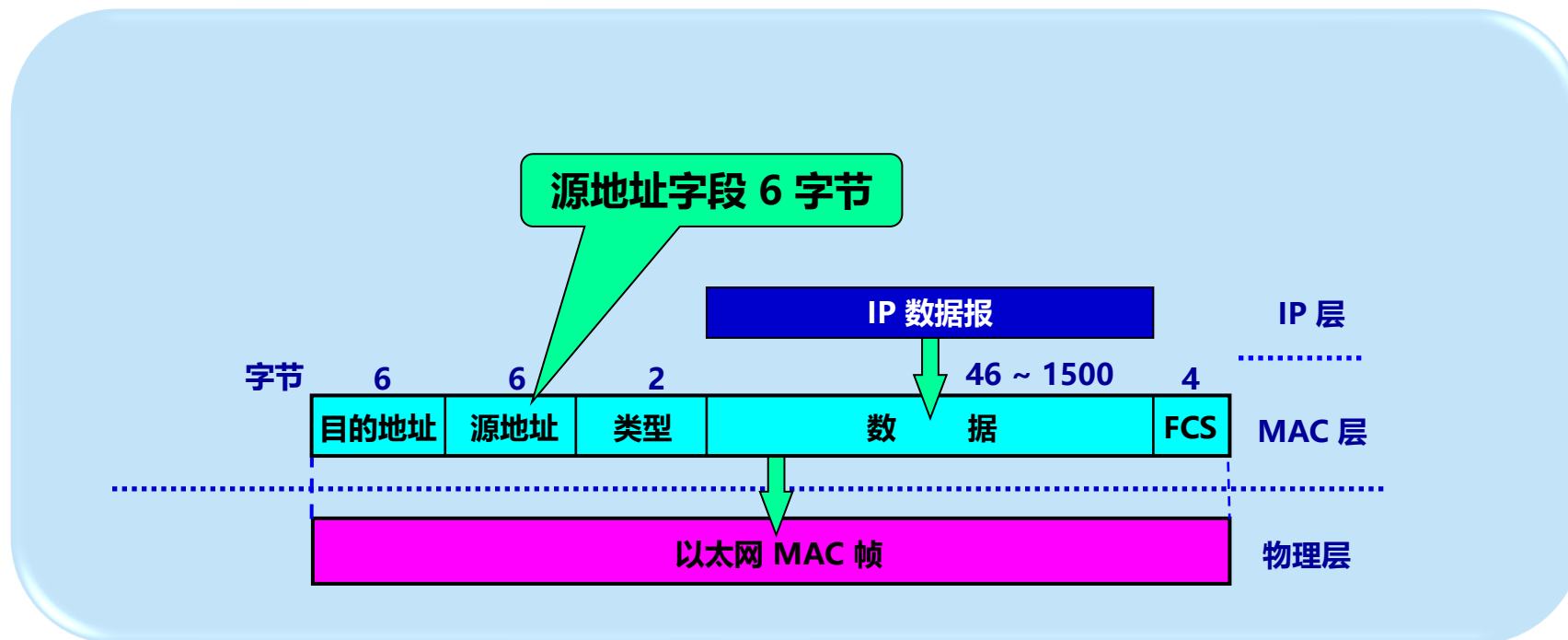
以太网V2的帧格式

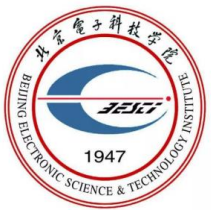




使用广播信道的数据链路层

以太网V2的帧格式





使用广播信道的数据链路层

以太网V2的帧格式

类型字段用来标志^{上一层}使用的是什么协议，以便把收到的 MAC 帧的数据上交给上一层的这个协议。

类型字段 2 字节

IP 数据报

IP 层

字节

6

6

2

46 ~ 1500

4

目的地址

源地址

类型

数

据

FCS

MAC 层

以太网 MAC 帧

物理层

IPv4: 0x0800
ARP: 0x0806
PPPoE: 0x8864
802.1Q tag: 0x8100
IPv6: 0x86DD
MPLS Label: 0x8847

目的地址

源地址

类型

数 据

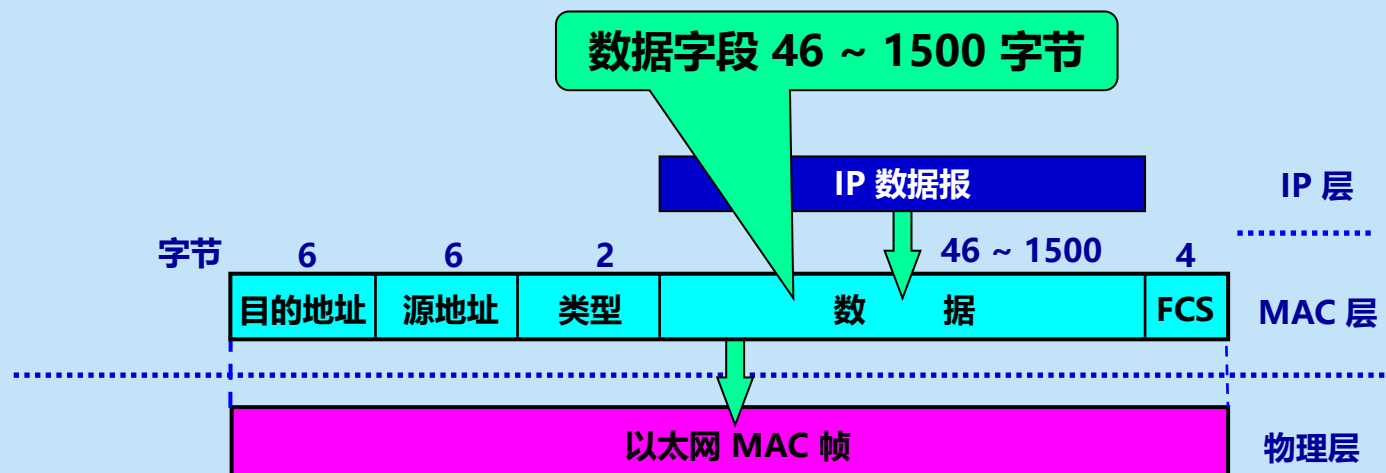
FCS



使用广播信道的数据链路层

以太网V2的帧格式

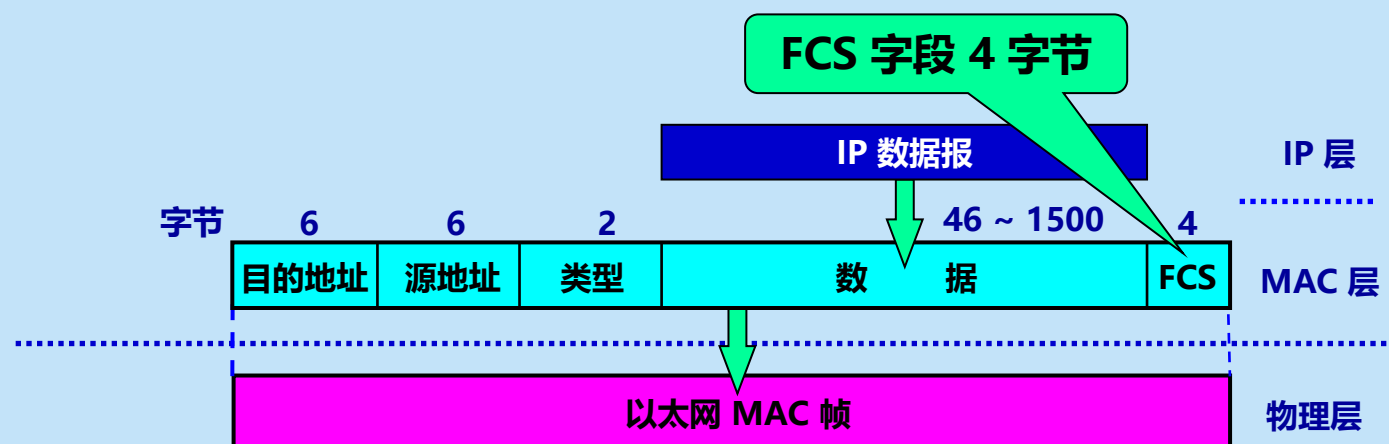
数据字段的正式名称是 **MAC 客户数据字段**。
最小长度 64 字节 - 18 字节的首部和尾部 = 数据字段的最小长度 (46字节)





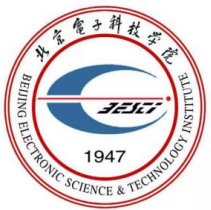
使用广播信道的数据链路层

以太网V2的帧格式



当数据字段的长度小于 46 字节时，应在数据字段的后面加入整数字节的**填充字段**，以保证以太网的 MAC 帧长不小于 64 字节。

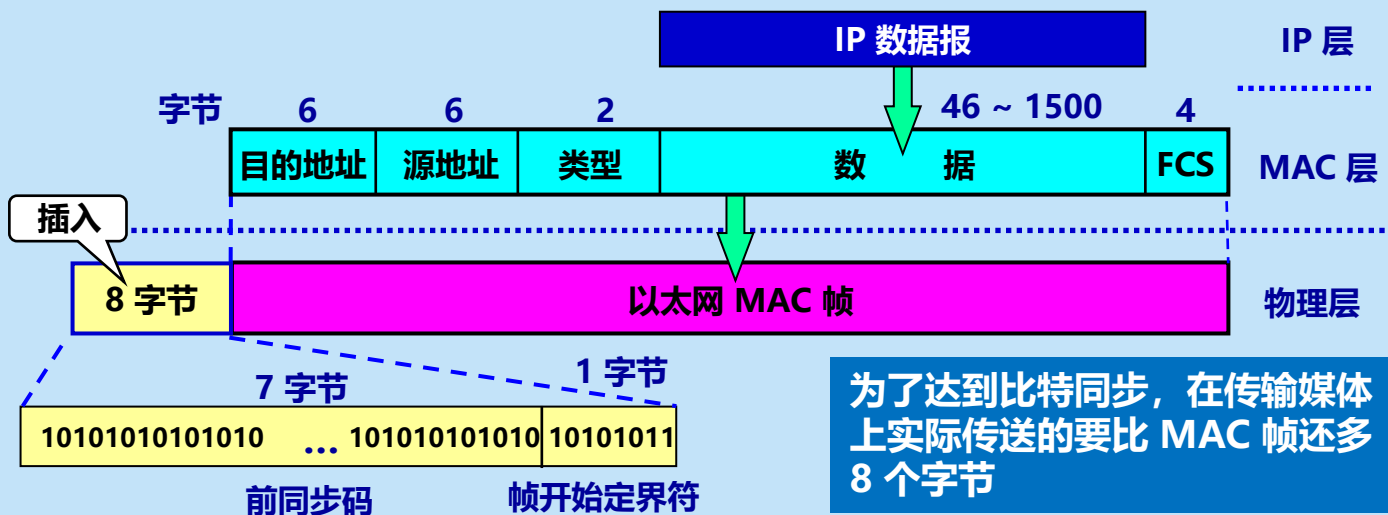
注意： FCS校验整个帧，但是不包括前同步码和帧开始定界符
根据曼彻斯特编码特点确定帧尾 (**帧间空隙**)



使用广播信道的数据链路层

以太网V2的帧格式

由硬件在帧的前面插入 8 字节。第一个字段共 7 个字节，是前同步码，用来迅速实现 MAC 帧的比特同步。第二个字段 1 个字节是帧开始定界符，表示后面的信息就是 MAC 帧。



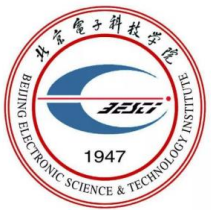


使用广播信道的数据链路层

无效MAC帧

- 帧的长度不是整数个字节
- 用收到的帧检验序列 FCS 查出有差错
- 数据字段的长度不在 46 ~ 1500 字节之间
- 有效的 MAC 帧长度为 64 ~ 1518 字节之间
- **数据字段的长度与长度字段的值不一致**

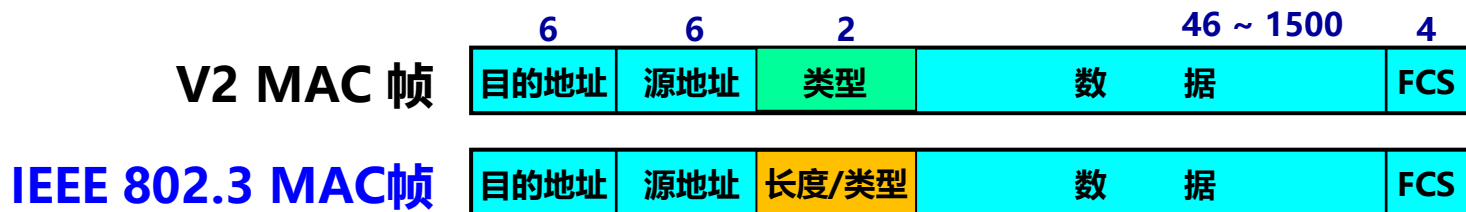
对于检查出的无效 MAC 帧就简单地**丢弃**，以太网**不负责重传**丢弃的帧。



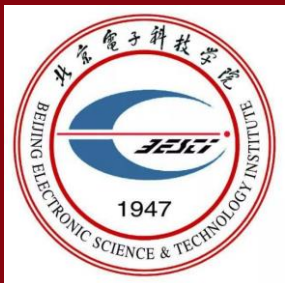
使用广播信道的数据链路层

IEEE 802.3 MAC 与以太网 V2 MAC 帧格式的区别

- 当“长度/类型”字段值**大于** 0x0600 (1536) 时，表示“类型”；**小于** 0x0600 (1536) 时，表示“长度”
- 当“长度/类型”字段值**小于** 0x0600 时，数据字段必须**装入**逻辑链路控制 LLC 子层的 **LLC 帧**
- 在 802.3 标准的文档中，MAC 帧格式包括了 8 字节的前同步码和帧开始定界符



现在市场上流行的都是以太网 V2 的 MAC 帧，但大家也常常把它称为 IEEE 802.3 标准的 MAC 帧。



谢谢同学们的参与
让我们一起享受计网的饕餮盛宴